

【团结】 【紧张】 【质朴】 【活泼】



流体力学

f l u i d m e c h a n i c s

第五章 层流、紊流及其能量损失



主讲：李海鉴



邮箱：haijianlee@xju.edu.cn



班级：环科24-1, 24-2
环工24-1



电话：15152112344

百 年 奋 斗 育 英 才

继 往 开 来 铸 辉 煌



目录

CONTENT

- 5.1 层流与紊流的概念
- 5.2 均匀流沿程损失的理论分析
- 5.3 紊流流动的特征
- 5.4 紊流的流速剖面
- 5.5 紊流的沿程损失
- 5.6 流动的局部损失
- 5.7 边界层与物体绕流

- 在第四章流体动力学基础中建立了黏性流体恒定总流伯努利方程，运用总流伯努利方程解决工程实际问题的关键是水头损失项的计算问题，只有正确地计算出水头损失才能较准确地计算出有关的流动参数，如压力、速度等。
- 实际流体都具有黏性，实际流体在管道、渠道内流动时，流体内部流层间因为相对运动而产生流动阻力。
- 流动阻力做功，将流体的一部分机械能转化为热能而损失掉，形成了能量损失。
- 本章主要研究流体在恒定流动情况下，流动阻力和水头损失的规律，其要点主要包括：
 - 黏性流体的两种流态——层流和紊流；
 - 在不同流态下，流体在管道、渠道内流动的阻力与水头损失的规律，临界雷诺数为不同流态的判别依据。

例如，在图5-1所示管流的直管段 2-3、4-5和 6-7，管径沿程不变，流线平行或接近平行，各段水头损失都属于沿程损失。

图5-1弯头段 1-2，突然扩大段 3-4、收缩段 5-6 和阀门段 7-8，流道边界在这些部位上变化较急剧，结果是局部水头损失。

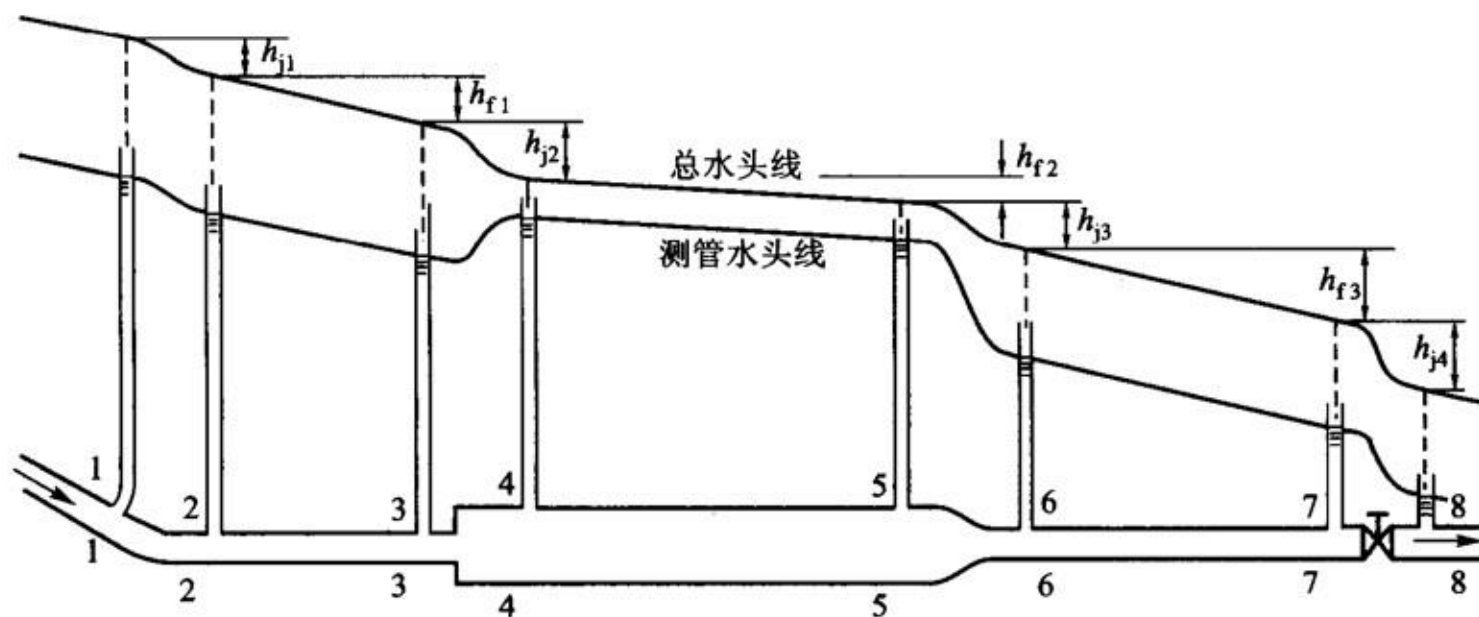


图5-1 管道流动的水头损失

5.1.1 雷诺实验

常见流动中，质点运动有很强的不规则性，甚至没有确定性。按质点轨迹的规则性，流动分为层流和紊流两种形态，它们的性质截然不同，能量损失规律差别很大。

1883年，英国物理学家雷诺以实验证明了两种流态的存在，确定了流态的判别方法及其与水头损失的关系。

(1) 实验装置

- A 为水箱，实验过程中水箱内的水位保持恒定；
- B 为水平玻璃管，为了避免进口扰动，玻璃管管端做成圆滑喇叭口形状；
- C 为阀门，用以调节水平玻璃管中水的流速；
- D 为颜色水容器，里面装有与水密度相近的有色液体；
- E 为颜色水注入针管，颜色水通过此管注入玻璃管中；
- F 为颜色水阀门，为了减少干扰，应适当调节阀门 F 的开度，使颜色水注入针管 E 中的流速与玻璃管 B 内注入点处的流速接近。

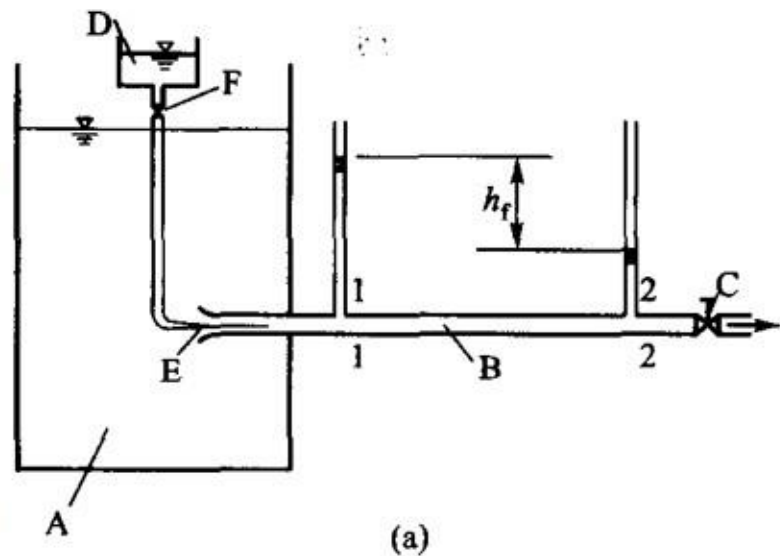


图5-2 雷诺实验

③ 继续开大阀门 C 增加流速。

可以观察到：颜色水线迅速**加大波动**和**断裂**，随后颜色水**完全掺混**到水流中去，形成很多**漩涡体**，如图5-2d所示。

这种现象表明：此时管内**流体质点运动轨迹杂乱无章**，各层流体质点**剧烈掺混**，这种流动状态称为**紊流**。紊流流场中存在很多旋涡的运动，这些旋涡不断地产生、发展与消亡，结果是**固定点上瞬时流速的大小和方向都随时间随机地变化**。

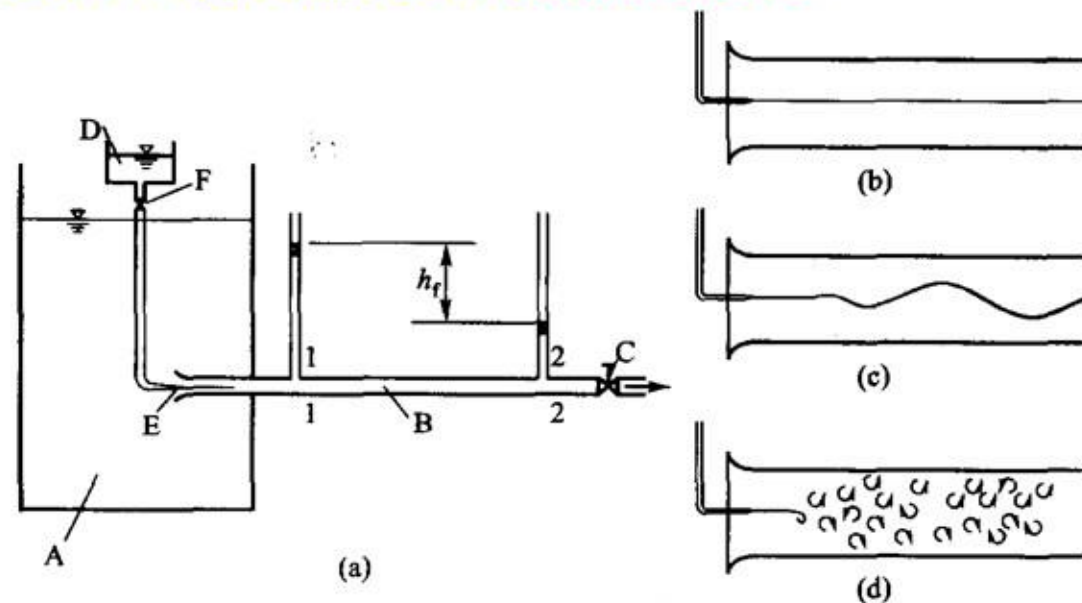
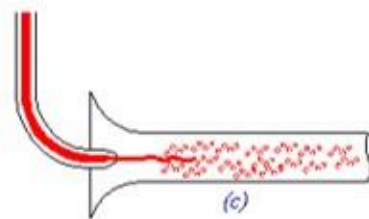


图5-2 雷诺实验



流速达某一定值时—紊流

(3) 实验结果分析处理

为了分析不同流态沿程水头损失的变化规律，在雷诺实验的玻璃管中，选取过流断面1和2，并各自安装一根玻璃管，则1、2断面间的伯努利方程可以表达为

$$z_1 + \frac{p_1}{g\rho} + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{g\rho} + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} + h_w$$

因为该管道为等直径直管，管流为均匀流，所以有

$$V_1 = V_2, \quad \alpha_1 = \alpha_2$$

1、2断面间只有沿程水头损失，没有局部水头损失， $h_w = h_f$ ，化简上式，得到

$$h_f = \left(z_1 + \frac{p_1}{g\rho} \right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{g\rho} \right)$$

该式表明：均匀流两断面间的沿程水头损失，等于两断面的测压管水头差。因为玻璃管水平放置，有 $z_1 = z_2$ ，上式可以进一步简化为

$$h_f = \frac{p_1}{g\rho} - \frac{p_2}{g\rho}$$

$$h_f = \frac{p_1}{g\rho} - \frac{p_2}{g\rho}$$

上式表明均匀流两断面间的沿程水头损失，等于两断面测压管中的液面高差，即两根测压管中的液面高差为两断面间的沿程水头损失。

通过阀门调节流速，测定不同断面平均流速 V 时，相应的沿程水头损失 h_f ，可以得到 $h_f - V$ 的关系曲线，将实验点 (V, h_f) 在双对数坐标上绘出，如图5-2e所示。

- 水头损失可以表达为： $h_f = kV^m$
- 在双对数坐标下，直线方程为： $\lg h_f = \lg k + m \lg V$

式中 $\lg k$ 为截距； m 为直线的斜率。

① 图中 c 点的 V 值用 V_c 表示。在 ac 段上 $V < V_c$ ，流动为层流流态， $\lg h_f \sim \lg V$ 呈斜率为 1.0 的直线关系，即 $h_f = kV^{1.0}$ ，说明 h_f 与 V 成正比。

② ef 段为紊流流态，斜率为 1.75~2.0，即 $h_f = kV^{1.75 \sim 2.0}$ ，说明 h_f 与 $V^{1.75 \sim 2.0}$ 成正比，当 V 值较大时 h_f 与 V^2 成比例。

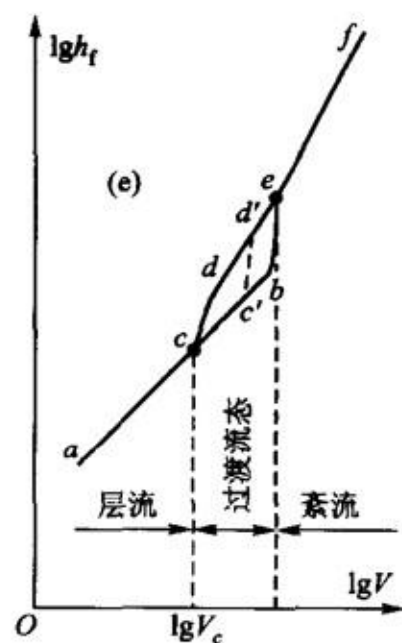


图5-2 雷诺实验

它表明 Re_c 不随流体性质、管径或流速而变。如果仿照 V_c ，将上临界流速写成 $V'_c = Re'_c \frac{v}{d}$ ，因为 V'_c 值取决于外界扰动的程度， Re'_c 不是一个常数，而是在范围 $Re'_c = 12000 \sim 40000$ 内变化。理论上究其原因，当层流满足 $V > V_c$ 时，尽管流动进入了不稳定状态，但如果外界扰动很微弱，层流流态仍可以继续维持下去。实际流动中总存在某些扰动，上临界流速 V'_c 没有实际意义。

为了很方便地判别流态，雷诺首次引进量纲一的参数

$$Re = \frac{Vd}{\nu} \quad (5-3)$$

称为雷诺数，而且把 $V = V_c$ 时的 Re 值称临界雷诺数。

$$Re_c = \frac{V_c d}{\nu} \quad (5-4)$$

用临界雷诺数作为流态判别标准，应用上十分方便：当 $Re < Re_c$ ，流动为层流；当 $Re > Re_c$ ，流动为紊流。工程设计中常用的流态判据为：

$$\text{层流流态: } Re < Re_c = 2000 \quad (5-5a)$$

$$\text{紊流流态: } Re > Re_c = 2000 \quad (5-5b)$$

□ 雷诺数的物理意义：

- 雷诺数是流体惯性作用与黏性作用相对大小的度量，反映了惯性力与黏滞力作用的对比关系。
- 当 $Re < Re_c$ 时，黏性对流动起主导作用。
 - ✓ 因受微小扰动所产生的紊动，在黏性的阻滞作用下会逐渐衰减下来，流动仍然保持为层流；
 - ✓ 随着 Re 增大，黏性作用减弱，惯性对紊动的激励作用增强。
- 当 $Re > Re_c$ 时，惯性对流动起主导作用，流动转变为紊流。
- 雷诺数之所以能够判别流态，正是因为它反映了流态决定性因素的对比关系。

5.1.2 流态的判别——雷诺数

(二) 非圆管流动

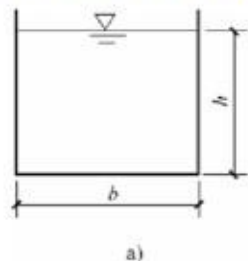
对于明渠水流和非圆断面管流，同样可以用雷诺数判别流态，只是需要引入一个综合反映断面大小和几何形状对流动影响的特征长度来代替圆管雷诺数中的直径 d ，这个特征长度称为水力半径，用 R 表示。

水力半径 R 是过流断面面积 A 与湿周 χ 的比值，即

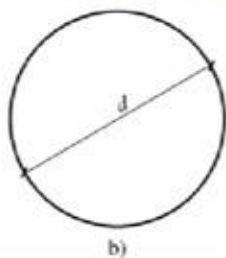
$$R = \frac{A}{\chi} \quad (5-6)$$

式中， χ 为过流断面上流体与固体壁面接触的周界线，称为湿周。

对于宽度 b 、高度 h 的矩形断面渠道和直径为 d 的圆管流动，其水力半径分别为



$$R = \frac{bh}{b + 2h}$$



$$R = \frac{\frac{1}{4}\pi d^2}{\pi d} = \frac{d}{4}$$

5.1.3 紊流成因浅析

□ 流层间的掺混是紊流的核心属性，旋涡是横向掺混的载体。涡体怎样形成？

- 假定初始流态为层流（图5-3a）。实际流体有黏滞力，在固壁面作用下剖面 $u(y)$ 总是分布不均。高速流层以摩擦切应力形式，拖动邻近的低速流层向前运动，而低流速层对高速流层构成摩擦阻力。若任取流层 $m-n$ ，其上、下两侧的摩擦切应力构成顺时针力矩，有促使旋涡体产生的趋势。
- 由于外界干扰或来流残余扰动，流层 $m-n$ 的某些局部上会发生微小波动，此后流速与压强重新调整。图 5-3b 中“+”处流线稀疏化、减速增压，而“-”处流线较密化、增速降压，结果是产生了横向压差。
- 假若没有足够的抑制机制，在横向压差作用下波动会加剧，流线变成图 5-3c 所示。当波幅增长到某程度后，横向压差与摩擦切应力共同作用下，波峰与波谷发生重叠，最后形成旋涡。

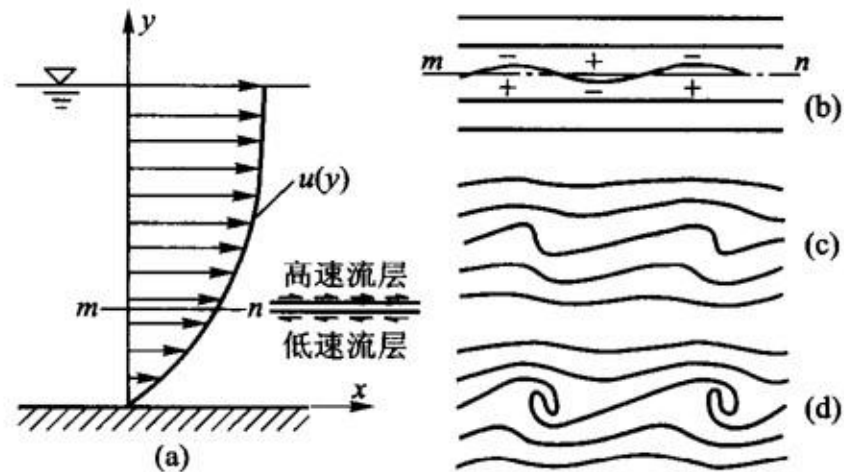


图5-3 涡体的形成与发展

5.2 均匀流沿程损失的理论分析

5.2.1 均匀流基本方程

- 沿程阻力是造成沿程水头损失的直接原因。这个沿程阻力对于均匀流来说，就是内部流层间的切应力。无论是层流还是紊流，理论上可建立均匀流沿程损失与流道壁面切应力之间的关系。
- 因此，建立沿程水头损失与切应力的关系式，再找出切应力的变化规律，就能解决沿程水头损失的计算问题。

在均匀流中选取一段流束如图 5-4 所示，长度为 l ，断面形状任选，断面面积 A' ，湿周 χ' ，流速方向与重力方向成夹角 θ 。假定质量力只含重力，流束壁面切应力 τ' 的平均值为 τ'_0 。作用于该流段上的外力有：两端压力 $P_1 = p_1 A'$ 、 $P_2 = p_2 A'$ ；壁面对流段的摩擦阻力 $T = \tau'_0 l \chi'$ ；重力 $G = g \rho A' l$ 。

因为均匀流是等速直线流动，在流程方向上摩擦力、压力与重力三者相互平衡，平衡方程为

$$P_1 - P_2 + G \cos \theta - T = 0 \quad (5-9)$$

将各作用力表达式代入到平衡方程，且利用 $l \cos \theta = z_1 - z_2$ ，可得到

$$(p_1 - p_2) A' + g \rho A' (z_1 - z_2) - \tau'_0 l \chi' = 0 \quad (5-10)$$

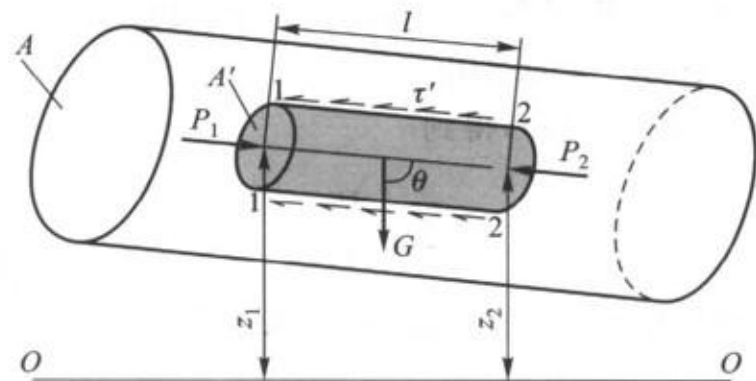


图5-4 均匀流中流束受力分析

5.2 均匀流沿程损失的理论分析



用 $g\rho A'$ 除上式, 令 $R' = A'/\chi'$ 表示**流束的水力半径**, 得到

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{g\rho}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{g\rho}\right) = \frac{\tau'_0 l \chi'}{g\rho A'} \quad (5-11)$$

均匀流在断面 1、2 之间的水头损失**只有沿程损失** h_f , **均匀流**断面上**测管水头处处等值**。于是,
流束断面 1、2 之间的**能量方程**可写成

$$\left(z_1 + \frac{p_1}{g\rho}\right) - \left(z_2 + \frac{p_2}{g\rho}\right) = h_f \quad (5-12)$$

将上式代入式(5-11), 可得

$$h_f = \frac{\tau'_0 \chi'}{g\rho A'} l = \frac{\tau'_0}{g\rho} \frac{l}{R'} \quad (5-13)$$

或表示成**水力坡度** $J = h_f/l$ 的形式

$$\tau'_0 = g\rho R' J \quad (5-14)$$

5.2 均匀流沿程损失的理论分析



设 R 、 τ_0 分别表示总流段1-2的水力半径与壁面平均切应力。总流也是一种流束，当 $R' = R$ 、 $\tau'_0 = \tau_0$ 时，式(5-13)和式(5-14)仍然适用。得到

$$\begin{cases} h_f = \frac{\tau_0}{g\rho} \frac{l}{R} & (5-15) \\ \tau_0 = g\rho R J & (5-16) \end{cases}$$

该两式给出了均匀流沿程水头损失与壁面切应力的关系，称为均匀流基本方程。它表明，任意断面形状的总流的沿程水头损失 h_f 与流程长度 l 和壁面平均切应力 τ_0 成正比，与水力半径 R 成反比。

必须注意，上式并没有揭示层流和紊流的本质差别，该差别体现在 τ_0 的变化规律上。正因为如此，上面两式才是均匀流的通用公式，对于层流和紊流都适用。

将式(5-14)除以式(5-16)，得到

$$\frac{\tau'_0}{\tau_0} = \frac{R'}{R} \quad (5-17)$$

这表明，流束壁面的平均切应力 τ'_0 与流束的水力半径 R' 成正比。

5.2 均匀流沿程损失的理论分析



5.2.2 沿程损失的通用公式

$$h_f = \frac{\tau_0}{g\rho} \frac{l}{R}$$

由均匀流基本方程(5-15), 若能确定总流的壁面平均切应力 τ_0 , 可获得沿程损失 h_f 的变化规律。根据实验结果, 圆管均匀流的 τ_0 除了取决于 V 、 R 、 ρ 和 μ 以外, 还取决于流道固壁面的粗糙性质。因为 ρV^2 与 τ_0 具有相同的量纲 M/LT^2 (第十章), 依据量纲和谐原理, τ_0 应该与 ρV^2 成比例。按习惯采用 $\lambda/8$ 表示其比例因子, 故 τ_0 的通用表达式可写成

$$\tau_0 = \frac{\lambda}{8} \rho V^2 \quad (5-18)$$

其中, 量纲一的系数 λ 称沿程损失系数或沿程阻力系数, 简称摩阻系数。将上式代入到式(5-15), 可得到

$$h_f = \lambda \frac{l}{4R} \frac{V^2}{2g} \quad (5-19)$$

或用 $d/4$ 替代水力半径 R , 得到

$$h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{V^2}{2g} \quad (5-20)$$

5.2.2 沿程损失的通用公式

$$\left\{ \begin{array}{l} h_f = \lambda \frac{l}{4R} \frac{V^2}{2g} \end{array} \right. \quad (5-19)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} h_f = \lambda \frac{l}{d} \frac{V^2}{2g} \end{array} \right. \quad (5-20)$$

总结诸多经验公式后，法国工程师达西和德国水力学家魏斯巴赫提出了上式。式(5-19)与(5-20)称为达西-魏斯巴赫公式，简称达西公式。

- 该式表明，若 λ 不依赖于 V ，则 h_f 与 V^2 成正比。事实上，只有 Re 很大的紊流才遵循该规律。
- 为了应用方便，通常把达西公式当作均匀流通用公式，用于层流和紊流。
- 达西公式仍没有揭示流动本质，仅是把 h_f 的计算转化成确定沿程损失系数 λ 的问题，层流和紊流的本质区别体现在 λ 上。
- 尽管如此，与方程(5-15)比较， λ 的影响因素比 τ_0 减少三个，这使得研究大为简化。实验研究表明， λ 是 Re 的函数，且受到壁面粗糙的影响，层流和紊流有不同的规律。

5.2.3 圆管层流的特性

- 在实际工程中，绝大多数流动都是紊流运动，层流常见于很细的管道流动，或者低速、高黏性流体的管道流动，例如原油输油管道、润滑系统内的流动以及地下水的流动等。
- 研究层流运动不仅具有工程实际意义，而且可以加深对紊流的认识。
- 最早研究圆管层流的学者是法国生物学家泊肃叶（J.Poiseuille, 1799~1869），他在1841年推导出了圆管层流速度分布式，现在人们把长直圆管中的层流运动，称为泊肃叶流动，它是最简单的流动情况之一。
- 层流运动规律是流体黏度量测和研究紊流运动的基础。

考察图5-5所示圆管均匀流，设圆管半径 r_0 ，流速为 $u(r)$ 。选取与圆管同轴线、半径 r 的圆柱体作为流束，其壁面各点的切应力 $\tau = \tau'_0$ ，水力半径 $R' = r/2$ 。由式(5-14)，得到

$$\tau(r) = g\rho \frac{r}{2} J \quad (5-21)$$

这表明 $\tau(r)$ 按直线分布(图5-5)，管轴 $r = 0$ 处 $\tau = 0$ ，管壁 $r = r_0$ 处取最大值 $\tau = \tau_0$ 。

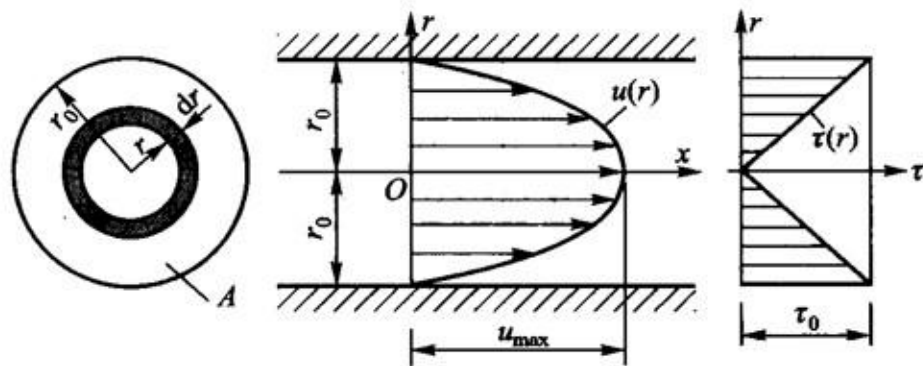


图5-5 恒定的圆管层流

5.2 均匀流沿程损失的理论分析

流体在圆管中作层流运动，各流层间切应力服从牛顿内摩擦定律。设 $y = r_0 - r$ 表示到壁面的距离。

由牛顿内摩擦定律 $\tau = \mu(du/dy) = -\mu(du/dr)$ ，代入到式(5-21)后整理，得出 $du = -\frac{gJ}{2\nu} r dr$ 。

利用固壁边界条件 $u(r_0) = 0$ ，得到

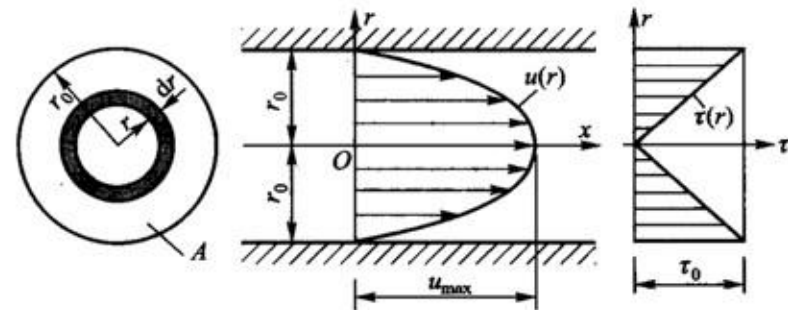
$$\int_u^0 du = -\frac{gJ}{2\nu} \int_r^{r_0} r dr \quad \text{或} \quad u(r) = \frac{gJ}{4\nu} (r_0^2 - r^2) \quad (5-22)$$

这表明 $u(r)$ 是旋转抛物面，在管轴 $r = 0$ 处取最大值

$$u_{\max} = \frac{gJ}{4\nu} r_0^2 \quad (5-23)$$

流速剖面可写成

$$u(r) = \frac{gJ}{4\nu} (r_0^2 - r^2) = u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) \quad (5-24)$$



根据该式，容易推出断面平均流速和动能、动量的修正系数

$$V = \frac{1}{A} \int_A u dA = \frac{1}{\pi r_0^2} \int_0^{r_0} u_{\max} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right) 2\pi r dr = \frac{u_{\max}}{2} \quad (5-25)$$

$$\alpha = 2.0, \quad \beta = 1.33 \quad (5-26)$$

5.2 均匀流沿程损失的理论分析

为了获得沿程损失规律，根据式(5-23)和(5-25)，得到

$$J = \frac{4\nu}{gr_0^2} u_{\max} = \frac{8\nu}{gr_0^2} V = \frac{32\nu}{gd^2} V \quad (5-27)$$

其中， d 表示圆管的直径。因此，有

$$h_f = Jl = \frac{32\nu l}{gd^2} V \quad (5-28)$$

这就是圆管层流沿程损失的理论公式，该式中 h_f 与 V 成正比，恰好与雷诺实验相符。将上式代入到达西公式(5-20)，可解出

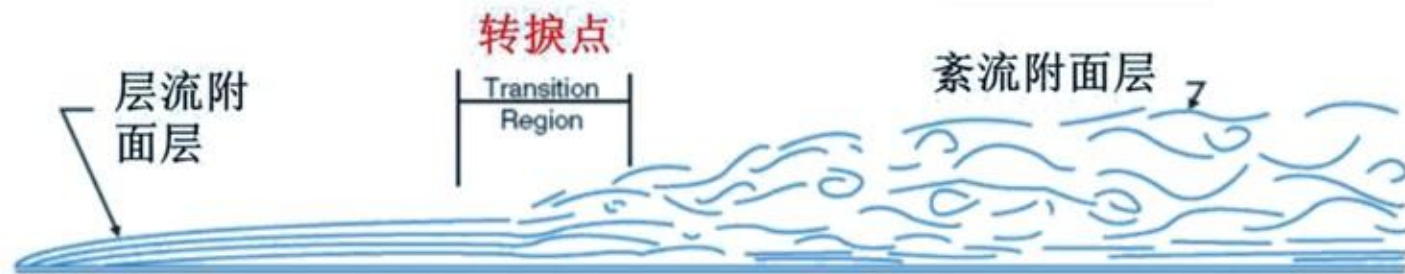
$$h_f = \lambda \frac{l V^2}{d 2g} \quad \longrightarrow \quad \lambda = \frac{64\nu}{Vd} = \frac{64}{Re} \quad (5-29)$$

该式表明， λ 与 Re 成反比，与管壁粗糙等其他因素无关。

德国工程师哈根(G. Hagen)的细铜管水流实验(1839)和法国工程师泊肃叶(J. L. Poiseuille)毛细管实验(1840)，都验证了上述理论解。

5.3.1 紊流的随机性和确定性

- 自然界和工程中的大多数流动都是紊流，工业生产中的许多工艺流程都涉及紊流问题。因此紊流更具有普遍意义，对紊流的研究具有更为重要的理论意义和更为广泛的实际意义。
 - 紊流具有复杂的流动结构，流速剖面与沿程损失规律都比层流复杂得多。本节扼要阐述紊流特性和描述方法以及流道固壁面特性，后续各节再讨论流速剖面特性和能量损失规律。
- 紊流流动中每一个涡体均经历着形成、发展与衰亡三个不同的阶段。恒定总流中同时存在着无数个涡体，所有涡体构成的集合总体上处于动平衡状态：一些涡体正在初生形成，一些正在发展增长，而另一些正在衰亡。
- 从统计特征着眼，涡体集合的总体行为不随时间变化。紊流运动要素的空间分布和时变过程是随机性的，但又具有统计意义上的确定性。



5.3 紊流流动的特征

当**边界条件**（例如图 5-2a 雷诺实验的上游水箱水位和下游阀门开度）**都不随时间改变**的条件下，选择圆管紊流中管壁附近以外的**任一固定点**，用**热膜流速仪**量测该点上**瞬时流速**的管轴向分量 $u(t)$ 与径向分量 $v(t)$ ，会得到图 5-6a 所示信号。

□ 可以看出，在**固定空间点**上，**瞬时流速** $u(t)$ 、 $v(t)$ **都不是一个常数**，而是**围绕某一常值不断地作上下波动**，这是不同的涡体通过固定点所造成的。管壁上任一固定点的**瞬时压强** $p(t)$ 也呈现**无规律的波动**，这种无规则的波动称**脉动**。

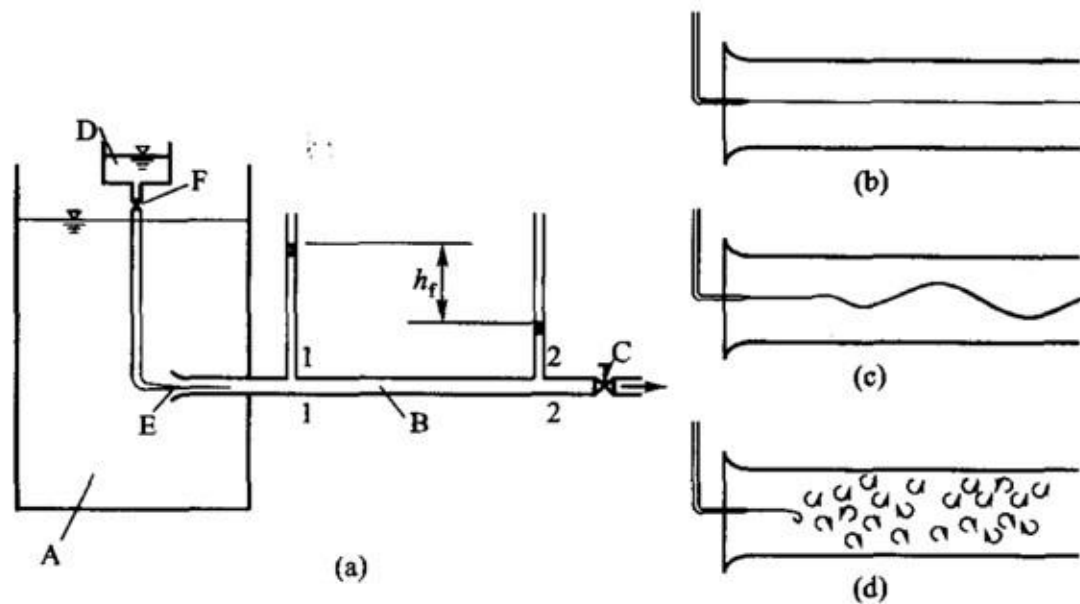


图5-2 雷诺实验

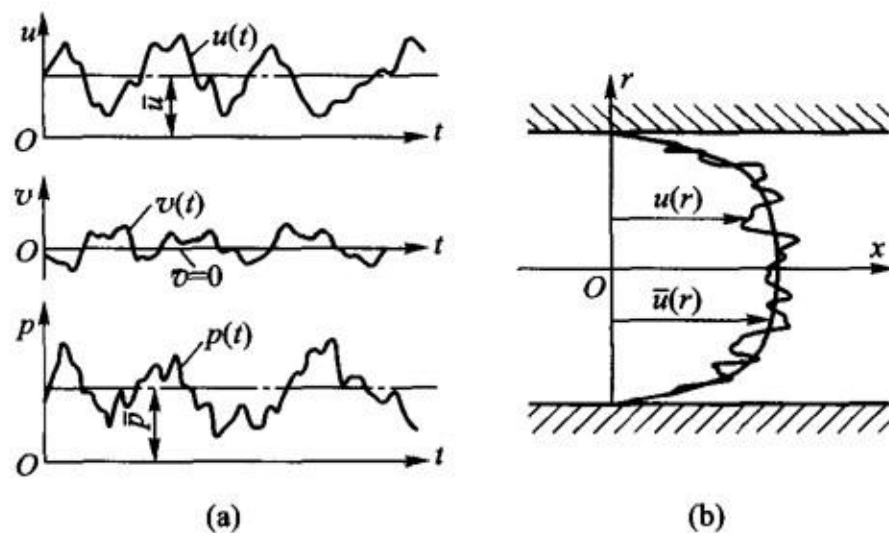


图5-6 圆管紊流的时域、空域脉动

5.3 紊流流动的特征

- 任一瞬时流速和压强的空间分布随空间坐标作无规律脉动，例如图 5-6b 中剖面 $u(r)$ 在 r 向的变化。
空间脉动是涡体空间排列的不规则性和各涡体特性相异(形状、尺寸、转向和转速等)的综合体现。
- 另一方面，图 5-6a 中 $u(t)$ 、 $v(t)$ 和 $p(t)$ 的时间平均值具有确定性，将图 5-6b 中瞬时剖面 $u(r)$ 取时间平均后得到的 $\bar{u}(r)$ 却很光滑。假若重复多次实验，这些时间平均值都有可重复性。
- 这表明时均意义上紊流运动要素具有确定性。

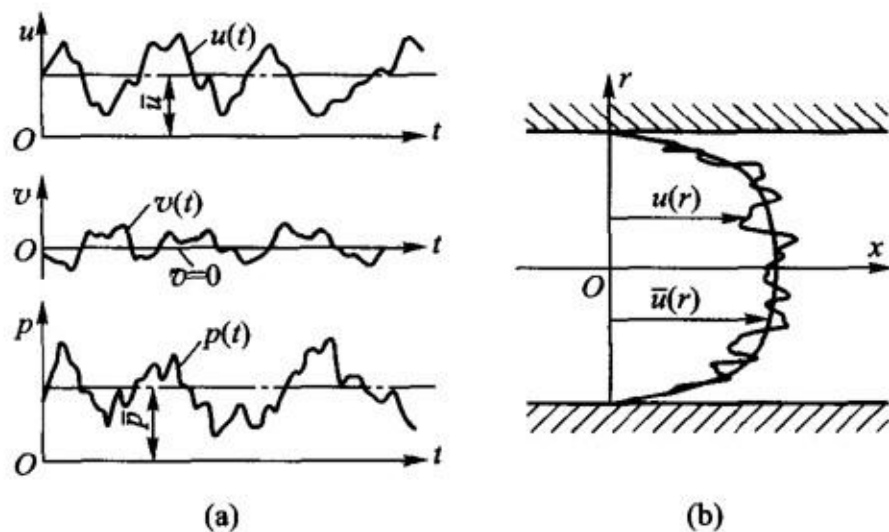


图5-6 圆管紊流的时域、空域脉动

5.3.2 紊流的模化方法

- 运动要素的脉动是紊流的固有属性。紊流运动是一种非常复杂的不规则运动，想要精确地描述、预测瞬时流速或瞬时压强随时间、空间的变化规律是非常困难的。
- 模化方法是指采用简化模型替代实际流动。紊流的基本特征是有在一个在时间和空间上随机分布的脉动流场叠加到本为平滑和平稳的流场上。所以对于紊流的各种物理量采用取统计平均的处理方法，把瞬时物理量看成平均量与脉动量之和。
- 统计平均的方法有多种：对时间、对空间、对集合都可以取平均。到目前为止，流体工程设计、研究中通常采用时间平均法（简称时均法）来研究紊流运动。
- 时间平均法将紊流运动看做是两种流动的叠加：瞬时流动=时间平均流动+脉动流动

设 f 表示瞬时流速分量或瞬时压强。按时均法， f 的时段 T 平均值可写成

$$\bar{f} = \frac{1}{T} \int_0^T f dt \quad (5-30)$$

称 $\bar{f}$ 为时均值或时均分量。

$$f' = f - \bar{f} \quad (5-31)$$

并且称 f' 为脉动值或脉动分量。

根据上面两式，容易定义：时均流速 $\mathbf{U} = (\bar{u}, \bar{v}, \bar{w})$ ，脉动流速 $\mathbf{u}' = (u', v', w')$ ，时均压强 $\bar{p}$ ，脉动压强 p' 。取时间平均后，流速和压强的时均剖面会变得较光滑。

平均模化法使得紊流研究转变成分别寻求平均场与脉动场的变化规律，瞬时流场是平均场与脉动场叠加的结果，例如如图 5-6b 中管流，有 $u(r) = \bar{u}(r) + u'(r)$ 。

脉动分量的均方根值是衡量脉动幅度的参数。脉动流速均方根值

$$\bar{u}' = \left(\frac{1}{T} \int_t^{t+T} u'^2 dt \right)^{1/2}, \bar{v}' = \left(\frac{1}{T} \int_t^{t+T} v'^2 dt \right)^{1/2}, \bar{w}' = \left(\frac{1}{T} \int_t^{t+T} w'^2 dt \right)^{1/2} \quad (5-32)$$

反映了各向脉动强度，一般地有 $\bar{u}' \neq \bar{v}' \neq \bar{w}'$ ； p' 的均方根值 $\bar{p}'$ 是压强脉动强弱的度量。为了衡量紊动的相对强弱，令 $U = |\mathbf{U}|$ ，定义

$$I = \frac{1}{U} \left(\frac{\bar{u}'^2 + \bar{v}'^2 + \bar{w}'^2}{3} \right)^{1/2}, k = \frac{1}{2} (\bar{u}'^2 + \bar{v}'^2 + \bar{w}'^2) \quad (5-33)$$

其中 I 称为紊动强度， k 称为紊动动能或简称紊动能。

□ 平均运算具有三个基本性质：

(1) 平均值的重复平均运算保持值不变，即 $\overline{(\bar{f})} = \bar{f}$ 。

(2) 脉动值的平均值为零，即

$$\overline{(f')} = \frac{1}{T} \int_0^T f' dt = \frac{1}{T} \int_0^T f dt - \frac{1}{T} \int_0^T \bar{f} dt = \bar{f} - \overline{(\bar{f})} = 0 \quad (5-34)$$

故有 $\overline{(u')} = \overline{(v')} = \overline{(p')} = 0$ 。

(3) 脉动量 u' 、 v' 和 p' 相互制约，并非相互独立，一般地有： $\overline{u'v'} \neq \bar{u}' \cdot \bar{v}'$ ， $\overline{u'p'} \neq \bar{u}' \cdot \bar{p}'$ 。

□ 依据平均运算的基本性质，可推出紊流单位质量流体的动能为 $U^2/2 + k$ ，其中， $U^2/2$ 是平均场的动能， k 是单位质量流体流速脉动引起的额外动能。

□ 鉴于紊流脉动的固有性，严格而论紊流总是非恒定的。工程设计更关心紊流时均场，按时均分量是否随时间变化来划分紊流的恒定流与非恒定流。

□ 瞬时紊流场各点的流向没有确定性，瞬时流线没有什么意义。紊流场的流线是指，表示时均流速方向的曲线。明确了流线含义后，均匀流和渐变流等概念及总流能量方程、总流动量方程等，可直接推广到紊流时均场。为了简便，后文中将略去时均符号， u 、 p 等用于表示时均值。

5.3.3 紊流的几种类型

- 紊流分**均匀紊流**和**非均匀紊流**两大类。**均匀紊流**是指，**脉动量统计值**（ $\bar{u}'$ 和 $\bar{p}'$ 等）**不随任何空间坐标而变**（但没有要求时均场也不变）。当**脉动量统计值不随方向而变时**（例如 $\bar{u}' = \bar{v}' = \bar{w}'$ ），称为**各向同性**。
- **同时满足均匀性和各向同性的紊流称均匀同性紊流**。由于数学处理方便，均匀同性紊流在理论研究中占重要地位。风洞或水洞的试验段位于整流格栅或蜂窝器的下游，流场接近均匀同性。
- **存在时均流速梯度的紊流称剪切紊流**，主要有**壁面紊流**和**自由剪切紊流**两类。在流道**固壁边界摩擦**的作用下，在**壁面紊流**中形成**剪切层**，**壁面附近的流动结构与远处差别很大**。管道流动、室内空气流动和受到地面作用的大气流动等均属于此类。若**流场内部存在剪切层**，称**自由剪切紊流**。例如，管道射入下游水库时，射流周界是剪切面，剪切面失稳断裂后会发展成旋涡体。
- **充分发展紊流**是一类重要的流动。在**管道进口**，**时均流速和脉动量统计值均会沿程变化**。抵达某断面后，当 $\bar{u}'$ 和 $\bar{p}'$ 等统计值**沿程不再变化时称紊流的充分发展状态**。长直流道均匀流属于充分发展紊流。

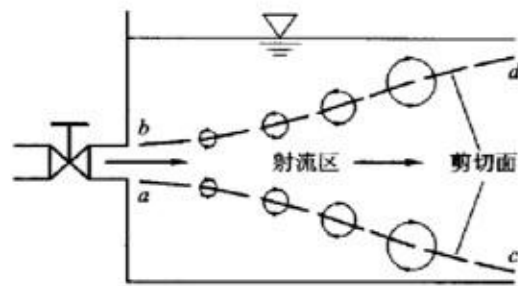


图 5-7 淹没射流的自由剪切面